西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 数电第二次作业

1.17　用反演法求下列函数的反函数，用对偶法则求下列函数的对偶式。

（1）$F=AB+(\overline{A}+B)(C+D+E)$

（2）$F=(A+B\overline{C})(\overline{A}+\overline{D}E)$

（3）$F=A\oplus\overline{B}\oplus 1$

(1)

(3)

注意：（3）尽量将结果化简至最简

1.18

1.18

1.20

注意：

**同一函数的最小项标准式与其最大项标准式的关系**

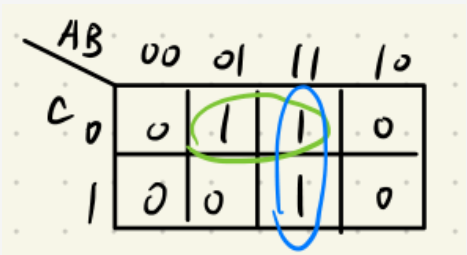
同一逻辑函数的一种标准式变换成另一种标准式时，互换$\sum m^n$和$\prod M^n$的符号，并在符号后**列出**原式中**缺少**的那些数字。且这两种标准式都是**唯一**的。

例：$F = \sum m^3(0,2,3) = \prod M^3(1,4,5,6,7)$

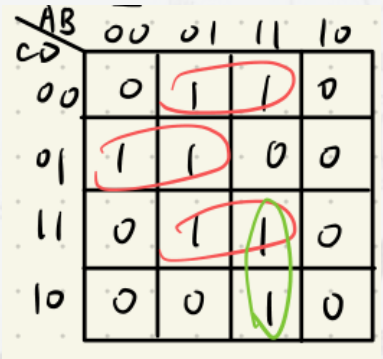
# 1.22

注意：卡诺图化简

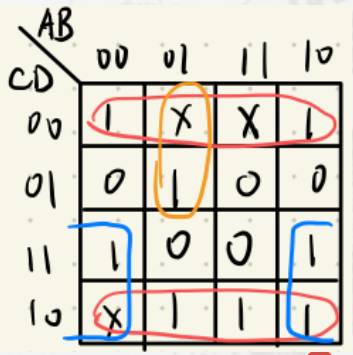
(2)




(3)




(4)



# 1.23

1.23　用代数法或禁止逻辑法将下列函数用最少的与非门实现，并画出逻辑电路图。

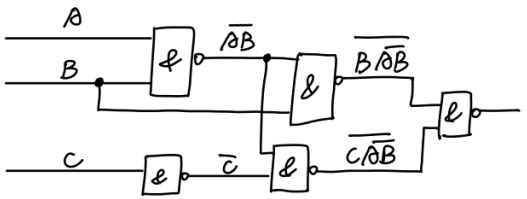
（1）$F=\overline{A}\,\overline{B}\,C+AB\,\overline{C}$

（2）$F=\overline{A}\,B+A\,\overline{C}+A\,\overline{B}$

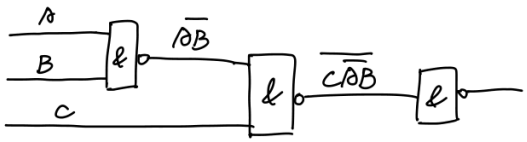
（3）$F=\overline{A}\,\overline{C}+\overline{A}\,B+\overline{B}\,\overline{C}$

（4）$F=(\overline{A}+\overline{B})(AB+C)$

(3) $F=\overline{\overline{C\overline{AB}}\,\overline{B\overline{AB}}}$




(4) $F=\overline{\overline{C\overline{AB}}}$




注意：题目要求画出逻辑电路图

1.24 假设 $F=WX\oplus YZ$，又 $F(A，B，C，D)=\sum m(6,7,12,13)$，则求 $W$，$X$，$Y$，$Z$ 与 $A$，$B$，$C$，$D$ 的关系。

注意：字母间应一一对应

1.25 设计一种扑克牌编码方式。

可以将大小王编为000000，000001,

将方块编为000100~110100，将梅花编为000101~110101,

将红心编为000110~110110，将黑桃编为000111~110111.

注意：答案不唯一。但应同时考虑牌面数值、花色和大王小王，并说明各进制位代表含义

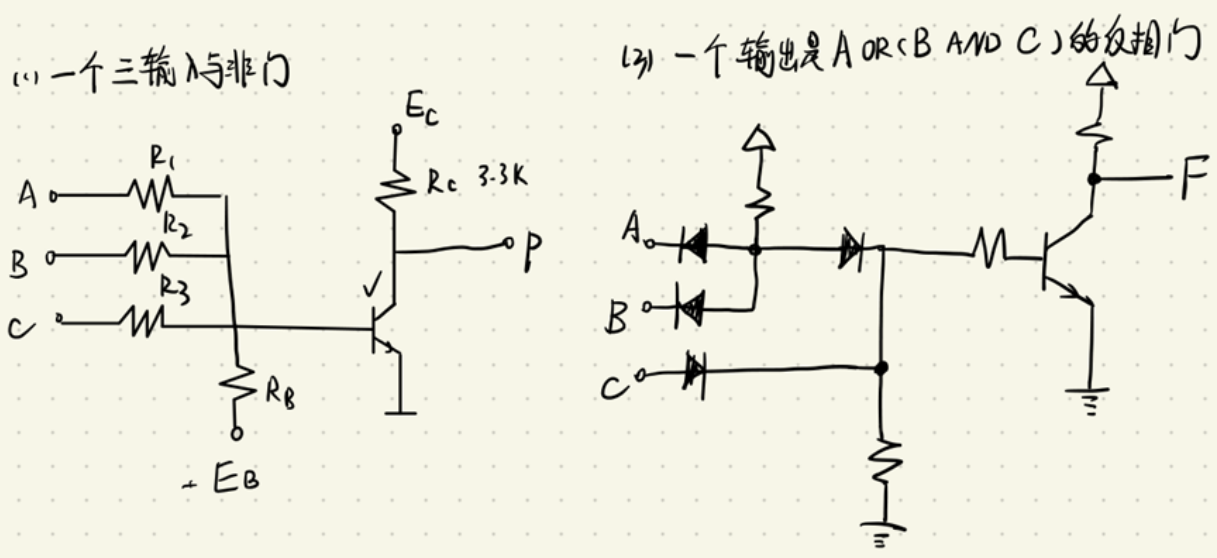
1.26　如果要构造以下门，请给出对应晶体管的排列。

（1）一个三输入与非门；

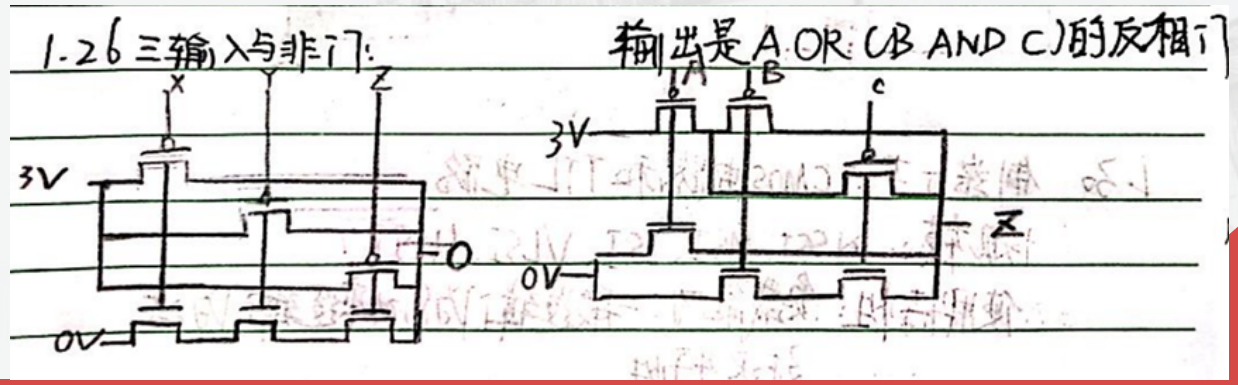
（2）一个三输入或非门；

（3）一个输出是 *A* OR（*B* AND *C*）的反相门。

TTL晶体管实现：

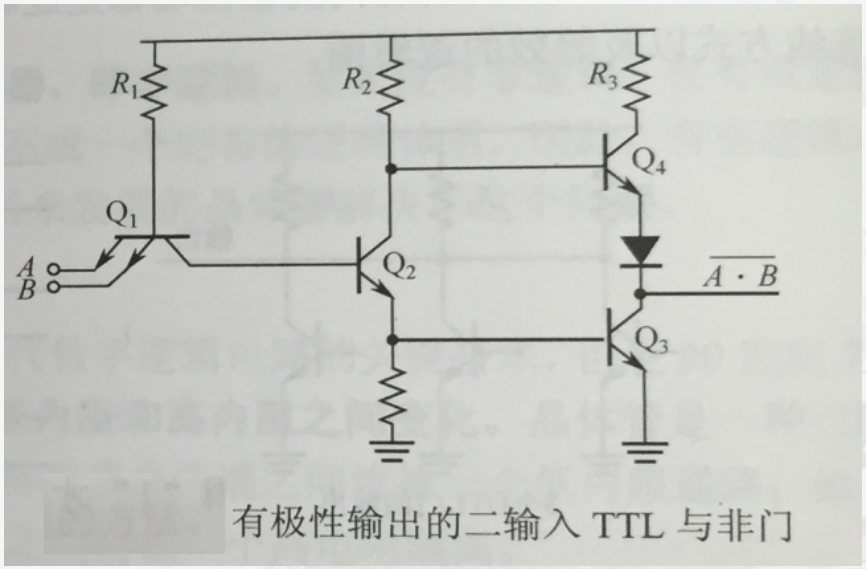



MOS晶体管实现：



## 1.28　什么是有极性输出？集电极开路门、三态门有什么优点？

如下图所示，输出调整为上拉支路Q4管和下拉支路Q3管构成，被称为有极性输出；集电极开路门和三态门的优点是输出可以构成线与结构，即输出可以连接在一起。

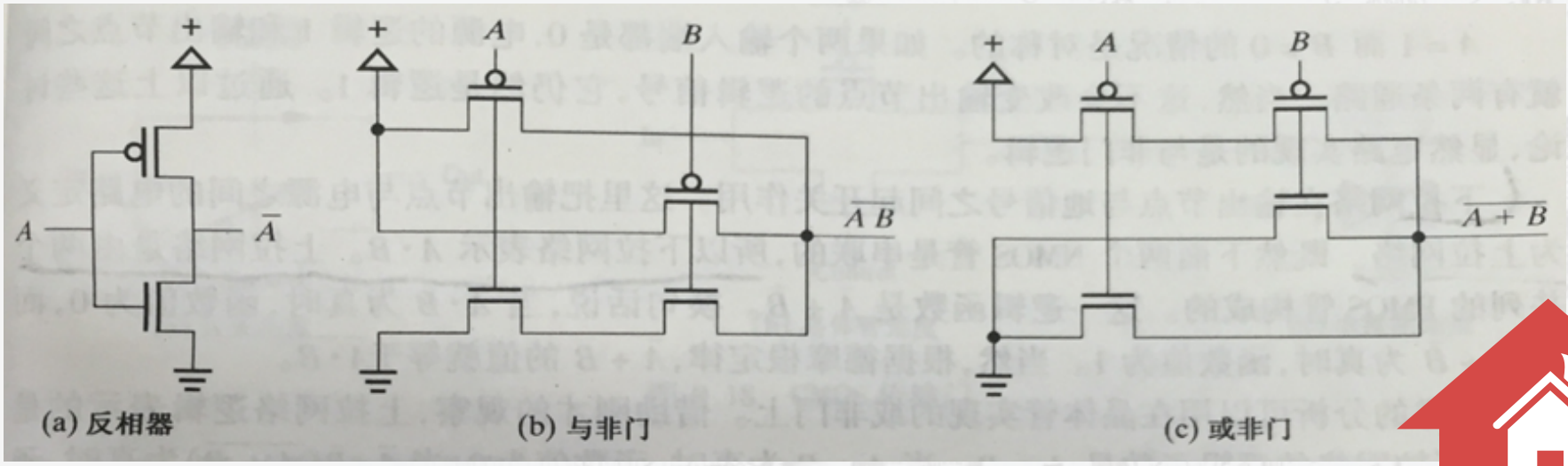



有极性输出的二输入 TTL 与非门

## 1.29 叙述 CMOS 传输门的工作原理。请使用 CMOS 网络构建非门、与非门和或非门。

CMOS由PMOS管和NMOS管并联组成，并用一对互补的控制信号控制。PMOS管在传送逻辑“1”电压方面表现很好，在传送逻辑“0”方面表现差；而NMOS管则正好相反，它传送逻辑“0”表现很好，传送逻辑“1”则表现很差。CMOS用一对互补的控制信号控制。当信号CONTROL有效时，则传输门传送逻辑“1”和逻辑“0”都很出色。因为信号CONTROL为逻辑1时，NMOS导通，此时为逻辑0使PMOS也导通；而当信号CONTROL为逻辑0时，此时为逻辑1，PMOS管和NMOS管都将被切断连接。

使用CMOS网络构建非门（反相）、与非门和或非门如下图（课本38页）。



## 1.30 集成电路的制造工艺主要有哪些？按规模是如何分类的？其有哪些使用特性？

按照制造工艺集成电路可以分为CMOS电路和TTL电路两种类型。按规模可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路和巨大规模集成电路五种。其使用特性主要有负载能力、延迟特性、功耗特性和空脚处理4种。